

DOCUMENTATION TECHNIQUE ADMINISTRATEUR

Projet : Raspberry Pi – Interface de monitoring en mode kiosk

Auteur : QUANTIN Benjamin

Établissement : SOLUTIONS30

Année : 2026

Version : 1.0

Table des matières

1. OBJECTIF DU SYSTÈME	1
2. SYSTÈME D'EXPLOITATION.....	2
3. LOGICIELS INSTALLÉS ET FONCTIONS.....	2
4. INSTALLATION DU SYSTÈME.....	3
5. MISE À JOUR SYSTÈME.....	3
6. SÉCURISATION	3
7. ACCÈS DISTANT (SSH)	4
8. RÉSEAU (DHCP BÂTIMENT)	4
9. BASCULEMENT MODE GRAPHIQUE / CONSOLE (TTY).....	4
10. INSTALLATION ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE.....	5
11. MODE KIOSQUE	5
12. LANCEMENT AUTOMATIQUE.....	5
13. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE TOTAL	6
14. DÉMARRAGE AVEC HDMI CONNECTÉ	6
15. LED RASPBERRY PI.....	6
16. MAINTENANCE	7
17. SAUVEGARDE	7
18. CONCLUSION ADMINISTRATEUR.....	7

1. OBJECTIF DU SYSTÈME

Le Raspberry Pi est configuré comme une borne d'affichage dédiée au monitoring.

Il permet :

- L'affichage automatique de Dashboard web
- Un démarrage sans intervention utilisateur

- Une administration distante sécurisée via SSH
- Un fonctionnement en mode kiosque verrouillé

2. SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Linux Debian (installation via Raspberry Pi Imager)
[Raspberry Pi Imager](#)

3. LOGICIELS INSTALLÉS ET FONCTIONS

Xorg

Serveur graphique permettant l'exécution d'un environnement graphique sous Linux.

Openbox

Gestionnaire de fenêtres léger utilisé pour :

- Lancer la session graphique
- Exécuter Firefox en mode kiosque
- Optimiser les ressources système

Openbox est utilisé pour sa légèreté afin de réduire le temps de démarrage et limiter la consommation de ressources.

LightDM

Gestionnaire de session permettant :

- La connexion automatique
- Le lancement de l'environnement graphique

LightDM permet l'automatisation du lancement de session graphique sans intervention utilisateur.

Firefox ESR

Application principale du projet :

- Affichage des dashboards
- Mode kiosque (plein écran verrouillé)
- Navigation restreinte

Le choix de Firefox ESR permet de garantir une version stable et compatible avec un usage prolongé en mode kiosque.

LXTerminal

Terminal léger utilisé pour :

- Maintenance locale
- Dépannage système

PCManFM (installé mais non utilisé)

Gestionnaire de fichiers graphique :

- Non utilisé en mode kiosque
- Absence de bureau utilisateur

Tint2 (installé mais non utilisé)

Barre de tâches légère :

- Non exploitée en mode kiosque

Installés uniquement pour la compatibilité de l'environnement graphique

Keyboard-configuration

Configuration de la disposition clavier (AZERTY)

Console-setup

Configuration console Linux (affichage + clavier)

4. INSTALLATION DU SYSTÈME

- Installation Debian via Raspberry Pi Imager
- Activation SSH
- Création utilisateur initial

5. MISE À JOUR SYSTÈME

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Mise à jour obligatoire pour sécurité et stabilité

6. SÉCURISATION

Désactivation root SSH

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config` → Modifie le fichier de connexion via ssh

`permitRootLogin no` → Interdit la connexion en root directement

`sudo systemctl restart ssh` → Redémarre le système ssh

Empêche connexion root directe (sécurité)

Gestion des utilisateurs

`sudo adduser its30`

`sudo adduser nom_user`

`sudo usermod -aG sudo its30` → Donne les droits administrateurs à its30

Séparation des rôles :

- its30 = admin = maintenance
- nom_user = exploitation

7. ACCÈS DISTANT (SSH)

`ssh admin@IP_DU_RASPBERRY` → Permet administration sans accès physique

8. RÉSEAU (DHCP BÂTIMENT)

Le Raspberry Pi fonctionne sur un réseau en DHCP.

Impact :

- Nécessite identification IP avant connexion SSH

Conséquence :

- Adresse IP dynamique
- Changement possible après redémarrage

Récupération IP :

`ip a`

Une évolution possible serait la mise en place d'une réservation DHCP afin de garantir une adresse IP fixe.

9. BASCULEMENT MODE GRAPHIQUE / CONSOLE (TTY)

Mode console : Ctrl + Alt + F2

Retour graphique : Ctrl + Alt + F7

Utilisé pour :

- Dépannage système
- Récupération en cas de crash GUI

10. INSTALLATION ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

`sudo apt install xorg openbox lightdm firefox-esr lxterminal pcmanfm tint2 keyboard-configuration console-setup -y`

Choix techniques:

- Environnement léger
- Optimisé pour kiosque

11. MODE KIOSQUE

`firefox --kiosk "http://dashboard1" http://dashboard2`

Objectif:

- Verrouillage complet navigateur
- Suppression navigation système

12. LANCEMENT AUTOMATIQUE

`home/nom_user/.config/openbox/autostart` ← Permet démarrage automatique sans intervention

`nano home/nom_user/.config/openbox/autostart` ← On le modifie

`xset s off`

`xset s noblank`

`xset -dpms`

`sleep 3`

`/home/ben/hdmi-kiosk.sh &` ← Redirige vers le script de lancement du Dashboard.

`nano /home/ben/hdmi-kiosk.sh`

`export DISPLAY=:0`

`export XAUTHORITY=/home/ben/.Xauthority`

`started=0`

`while true; do`

`if xrandr | grep -q "connected"; then`

`if [ $started -eq 0 ]; then`

`pkill -15 firefox 2>/dev/null` ← Efface le précédent historique de navigation.

`firefox --kiosk \`

`https://google.com \` ← Page ouverte et affiché au premier plan.

`https://outlook.office.com &` ← Page ouvert en arrière-plan.

`started=1`

`fi`

`else`

`pkill -15 firefox 2>/dev/null`

```
        started=0
    fi
    sleep 3
done
```

`chmod +x /home/ben/hdmi-kiosk.sh` ← Donne les droits d'exécution du script de lancement du Dashboard.

13. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE TOTAL

Étapes :

1. Écran coloré (quelques secondes)
2. Lignes de commandes certaines contenant des OK verts
3. Écran noir avec "_" en haut à gauche
4. Écran noir + curseur (≈ 30 s)
5. Chargement des Dashboard (≈ 30 s)

Temps total :

Jusqu'à 5 minutes

14. DÉMARRAGE AVEC HDMI CONNECTÉ

- Écran noir + curseur (≈ 30 s)
- Chargement Dashboard (≈ 30 s)

Environ 2 minutes

15. LED RASPBERRY PI

LED rouge

- Fixe → alimentation OK

LED verte

- Clignotement → activité système

Diagnostic :

- Rouge éteinte → problème alimentation
- Verte éteinte → système bloqué

16. MAINTENANCE

ip a → Sert à afficher les configurations IP de la machine

sudo systemctl restart ssh → Redémarre le système ssh

ps aux | grep firefox → Sert à vérifier et diagnostiquer les processus liés à Firefox.

17. SAUVEGARDE

- Image complète carte SD
- /etc/ssh
- ~/.config/openbox

18. CONCLUSION ADMINISTRATEUR

Système :

- Sécurisé avec SSH ainsi que des utilisateurs ayant des rôles spécifiques
- Administrable à distance via SSH
- Administrable localement via TTY
- Optimisé pour affichage continu
- Autonome en mode kiosque